

Планарные графы

§1 Теорема о раскраске вершин почти триангуляции

Def. *Почти триангуляция* — плоский граф, все грани которого, кроме, может быть, одной, являются треугольниками.

Th. Вершины любой почти триангуляции, содержащей эйлеров цикл, можно правильно покрасить в 3 цвета.

Док-во.

Два цвета на гранях. Так как граф содержит эйлеров цикл, степени всех его вершин чётные, а значит, его грани можно правильно покрасить в 2 цвета.

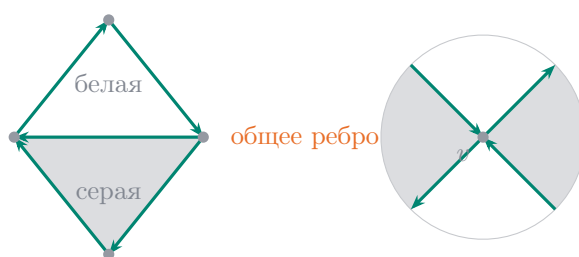
В самом деле, двухцветность граней — это двудольность двойственного графа, то есть отсутствие в нём нечётных циклов. Циклу двойственного графа отвечает множество рёбер исходного графа, идущих из области внутри цикла наружу; если внутри лежит множество вершин A , то таких рёбер

$$\sum_{v \in A} \deg v = 2 |E(A)|,$$

где $E(A)$ — рёбра с обоими концами в A . При чётных степенях это число чётно, так что нечётного цикла по граням быть не может: иначе множество вершин внутри него обладало бы нечётной суммарной степенью.

Ориентация. После раскраски граней ориентируем рёбра — по часовой стрелке вокруг любой белой грани (и, соответственно, против часовой вокруг любой чёрной). Определение непротиворечиво: каждое ребро разделяет одну белую грань и одну чёрную, и оба правила дают на нём одно и то же направление.

Нетрудно убедиться, что при такой ориентации число исходящих из вершины рёбер равно числу входящих в неё: вокруг вершины цвета граней чередуются, а соседние рёбра, ограничивающие одну грань, при её обходе дают одно входящее и одно исходящее направление. А тогда и в ориентированном графе найдётся эйлеров цикл.



каждое ребро разделяет белую грань и серую, поэтому направление «по часовой стрелке вокруг белой» задано однозначно и на общем ребре двух граней получается одно и то же. Вокруг вершины цвета граней чередуются, вместе с ними чередуются и направления — значит входящих рёбер столько же, сколько исходящих

Вспомогательное утверждение. Возьмём этот цикл и докажем на нём вспомогательное утверждение: *длина любого простого цикла в таком орграфе кратна 3.*

Возьмём любой цикл в орграфе. По теореме Жордана он разбил плоскость на две части. Так как не треугольная грань всего одна, хотя бы в одной из частей (не

уменьшая общности — внутри) все грани — треугольники. Также, не уменьшая общности, все грани внутри, касающиеся цикла, — белого цвета: из-за ориентации понятно, что это один и тот же цвет.

Посчитаем тогда число рёбер строго внутри этого цикла. Каждое из них является граничным ровно для одного чёрного треугольника, и для этих треугольников граничными являются только рёбра внутри цикла. Значит число рёбер внутри делится на 3.

Теперь оценим и рёбра цикла, и рёбра внутри. Сумма длин границ всех граней внутри кратна 3 — все они треугольники, — и равна при этом удвоенному числу рёбер внутри плюс длина цикла: внутреннее ребро лежит на границе двух граней, ребро цикла — на границе одной. Значит длина цикла делится на 3.

Раскраска. Из этого уже совсем легко вывести теорему: покрасим каждую вершину в цвет остатка по модулю 3 её номера в обходе графа вдоль ориентированного эйлерова цикла.

Определение корректно. Если бы одна и та же вершина покрасилась в несколько цветов, то нашёлся бы замкнутый маршрут от одного её вхождения до другого с длиной, не кратной 3. Такой маршрут распадается на простые циклы: пока в нём есть повторяющаяся вершина, отрезаем кусок между двумя её вхождениями. Длина каждого куска кратна 3 по доказанному утверждению, поэтому и длина всего маршрута кратна 3 — противоречие.

Раскраска правильная: концы любого ребра идут в эйлеровом цикле подряд, их номера отличаются на единицу, поэтому остатки различны. ■

§2 Границы граней трёхсвязного плоского графа. Любые два плоских изображения трёхсвязного планарного графа изоморфны

Def. Назовём простой цикл *индуцированным*, если он не содержит хорд, и *неразделяющим*, если при его удалении граф остаётся связным.

Th. Границы граней трёхсвязного плоского графа G — это в точности множество его индуцированных неразделяющих циклов.

Док-во.

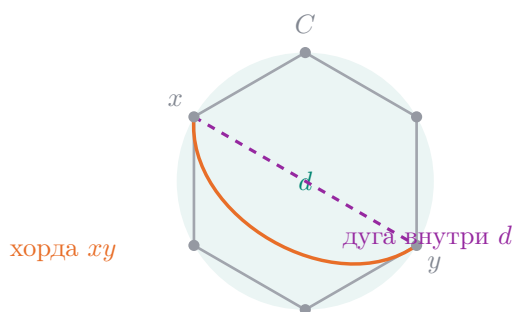
Цикл даёт грань. Возьмём какой-нибудь индуцированный неразделяющий цикл C . По теореме Жордана он делит плоскость на две части, но так как он неразделяющий, то в одной из них (не уменьшая общности — внутри) нет никаких вершин. Так как он индуцированный, то и рёбер у него внутри быть не может. Значит всё пространство внутри — это одна грань, а наш цикл C — её граница.

Грань даёт цикл. Докажем в обратную сторону. Возьмём грань d трёхсвязного плоского графа G и её границу C . Для двусвязных графов верно, что границы их граней — простые циклы, поэтому C тем более простой цикл.

Докажем, что он неразделяющий. Рассмотрим любые две вершины u и v не из цикла C . По теореме Менгера между ними есть три пути, не пересекающихся по вершинам, кроме концов. Эти три пути делят плоскость уже на три области, а грань d лежит максимум в одной из них. Каждая область ограничена лишь двумя путями из трёх, поэтому третий путь не проходит ни по одной вершине C : все они лежат

в замыкании области с гранью d , а из него третьему пути принадлежат только u и v , которые в C не лежат. Значит этот путь сохранится в графе при удалении цикла C , и вершины u , v останутся связаны. Стало быть, C неразделяющий.

Докажем индуцированность. Пусть нашлась какая-то хорда xu . Она лежит вне грани d . Соединим вершины x и y внутри грани d и получим какой-то цикл. В обеих областях, образованных этим циклом, есть вершины — как минимум что-то из C : вершины x и y делят цикл C на две дуги, и обе непусты, иначе xu было бы ребром самого цикла, а не хордой. Но тогда $G - x - y$ не связан, что противоречит трёхсвязности. ■



хорда вместе с дугой, проведённой внутри грани d , замыкается в цикл; по обе стороны от него остаются вершины цикла C , так что удаление x и y разбивает граф — противоречие с трёхсвязностью

Из этой теоремы сделаем ещё один небольшой вывод, но перед этим введём ещё одно определение.

Def. Изоморфизмом плоских графов G и G' назовём изоморфизм графов $\varphi: G \rightarrow G'$ такой, что множество вершин $U \subseteq V(G)$ является граничным для какой-то грани G тогда и только тогда, когда $\varphi(U)$ является граничным для какой-то грани G' .

Th. Любые два изображения трёхсвязного планарного графа изоморфны как плоские графы.

Док-во. С доказанной теоремой это совсем легко. Пусть G и G' — изображения нашего графа; они изоморфны как просто графы, изоморфизм обозначим φ . По доказанной теореме множество границ граней — это в точности множество индуцированных неразделяющих циклов, а такое множество не зависит от изображения графа: оно определяется самим графом. Изоморфизм φ переводит индуцированные неразделяющие циклы в такие же, а тогда U — граница грани G в том и только том случае, когда $\varphi(U)$ — граница грани G' . ■

§3 Тэйтовы раскраски. Эквивалентность Тэйта

Def. Назовём раскраску φ' рёбер триангуляции T в три цвета *Тэйтовой*, если для любой грани T три её граничных ребра имеют разные цвета.

Замечание. Через $\chi(G)$ обозначаем хроматическое число, через $\chi^*(G)$ — наименьшее число цветов в правильной раскраске граней плоского графа, через $\chi'(G)$ — наименьшее число цветов в правильной раскраске рёбер.

Th (эквивалентность Тэйта). Следующие четыре утверждения равносильны.

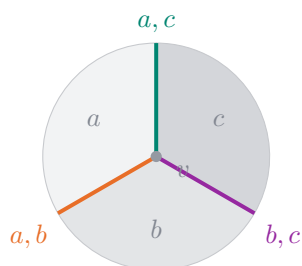
- 1) Для любого плоского графа G выполнено $\chi(G) \leq 4$.
- 2) Для любого плоского рёберно двусвязного графа G выполнено $\chi^*(G) \leq 4$.
- 3) Для любого двусвязного кубического плоского графа G выполнено $\chi'(G) = 3$.
- 4) Для любой триангуляции T существует Тэйтова раскраска.

Док-во.

$1 \rightarrow 2$. Рассмотрим граф G^* для рёберно двусвязного плоского графа G . В нём нет петель: петля двойственного графа отвечает мосту исходного, а мостов у рёберно двусвязного графа нет. Значит по пункту 1 его вершины можно покрасить в 4 цвета, и $\chi^*(G) = \chi(G^*) \leq 4$.

$2 \rightarrow 3$. Покрасим грани графа G в 4 цвета по второму пункту. Посмотрим на любое ребро e . Оно не мост, так как G двусвязен, поэтому по его стороны различные грани. Покрасим тогда рёбра следующим образом: если смежные грани имеют цвета $\{1, 4\}$ или $\{2, 3\}$, то в первый цвет; если $\{1, 3\}$ или $\{2, 4\}$, то во второй; в третий в оставшихся случаях ($\{1, 2\}$ и $\{3, 4\}$).

Поймём, что это правильная раскраска. Пусть два ребра e и f имеют один цвет и касаются в вершине v . Эти два ребра имеют общую грань b ; пусть a — вторая грань при e , а c — вторая грань при f . Пары $\{a, b\}$ и $\{b, c\}$ попали в один класс, а каждый класс состоит из двух непересекающихся пар — значит эти пары совпадают и $a = c$. Но грани a и c смежны: при кубической вершине v их разделяет третье ребро. Противоречие с правильностью раскраски граней.



цвет ребра задан парой цветов граней по его сторонам. Если бы два ребра при v получили один цвет, их пары лежали бы в одном классе и имели бы общую грань — но классы состоят из двух непересекающихся пар, поэтому пары совпали бы, а вместе с ними и две смежные грани

Осталось заметить, что трёх цветов и не хватит меньше: в кубическом графе при каждой вершине сходятся три ребра, поэтому $\chi'(G) \geq 3$, а вместе с доказанным $\chi'(G) \leq 3$ это даёт равенство.

$3 \rightarrow 1$. Дополним граф G до какой-то триангуляции H . Граф H^* — двусвязный (в H нет петель) кубический (грани H — треугольники) плоский граф, поэтому его рёбра можно правильно покрасить в 3 цвета.

Рассмотрим все рёбра H^* первого и второго цветов. У каждой вершины есть инцидентное ребро каждого из цветов, поэтому выбранные рёбра образуют множество непересекающихся простых циклов. Они разбивают плоскость на области, которые можно покрасить в 2 цвета: степень каждой вершины в выбранном подграфе равна

2, так что работает первый шаг §1. Аналогично рассмотрим раскраску областей, если выделить рёбра первого и третьего цветов.

Теперь для каждой грани H^* рассмотрим, в какие области она входит в этих двух разбиениях. Эти две области могут быть покрашены четырьмя различными способами — так и определим цвета граней H^* .

Докажем, что раскраска правильная. Пусть грани a и b соседние и имеют общее ребро e . Если цвет e — первый или второй, то e вошло в первое разбиение, значит a и b лежат в соседних его областях и получили там разные цвета. Если же цвет e третий, то e вошло во второе разбиение и цвета различаются уже там. В обоих случаях пары различны, то есть a и b разного цвета.

Тогда мы получили $\chi^*(H^*) \leq 4$, откуда $\chi(H) \leq 4$ — грани H^* отвечают вершинам H . А $\chi(G) \leq \chi(H)$, так как G — подграф H .

$3 \rightarrow 4$. Пусть T — триангуляция. Граф T^* двусвязен, кубический и плоский, поэтому по пункту 3 его рёбра можно правильно покрасить в 3 цвета. Рёбра T^* отвечают рёбрам T , а грань T — вершине T^* степени 3; три граничных ребра грани отвечают трём рёбрам при этой вершине и потому имеют разные цвета. Получили Тэйтову раскраску T .

$4 \rightarrow 3$. Двойственный к G граф — триангуляция: его грани отвечают вершинам G , а они кубические. По пункту 4 у него есть Тэйтова раскраска, и такая же раскраска рёбер для G будет правильной: рёбра при вершине G — это граничные рёбра соответствующей грани двойственного графа.

Итак, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ и $3 \rightarrow 4 \rightarrow 3$: все четыре утверждения равносильны. ■